

Proyecto Anual de Programación: Bit Track Rover

Colegio: EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López

Integrantes

Malek Cheheid (Líder del proyecto y Programador)

Teo Laguna (Diseño web)

Santiago Osma (Programador)

Curso: 5º3º

Docentes

Yamil Ganduglia

Mansilla Muñoz York

Mayo de 2026

Resumen

El presente proyecto, denominado Bit Track Rover, propone una solución tecnológica para optimizar la logística interna en hospitales y centros de salud. El sistema consiste en un robot autónomo compacto que sigue líneas guía en el suelo para transportar insumos y materiales médicos de forma rápida y eficiente, sin necesidad de personal adicional. El proyecto abarca el desarrollo de tres componentes principales: un sitio web informativo, la electrónica y mecánica del rover, y una aplicación móvil para gestionar los pedidos de traslado.

Introducción

Planteamiento del Problema

En los hospitales y centros de salud existe la necesidad de trasladar insumos y utensilios de un sector a otro de manera rápida y sin destinar personal de salud a dicha tarea. Cuando la cantidad de materiales a transportar es pequeña, resulta ineficiente enviar a una persona; cuando es grande, se recurre a carros de paro que pueden resultar incómodos de maniobrar. En ambos casos se destina tiempo del personal de salud a una tarea logística, tiempo que podría resultar vital para la atención de un paciente.

Solución Propuesta

La solución propuesta es el Bit Track Rover, un robot autónomo de logística interna. El rover es compacto, puede transportar una cantidad mediana de insumos con un sistema de seguro para la carga, sigue una línea en el suelo desde el punto de origen hasta el destino indicado y, al llegar, notifica al destinatario. El pedido se realiza a través de una aplicación, eliminando la necesidad de intervención humana durante el traslado.

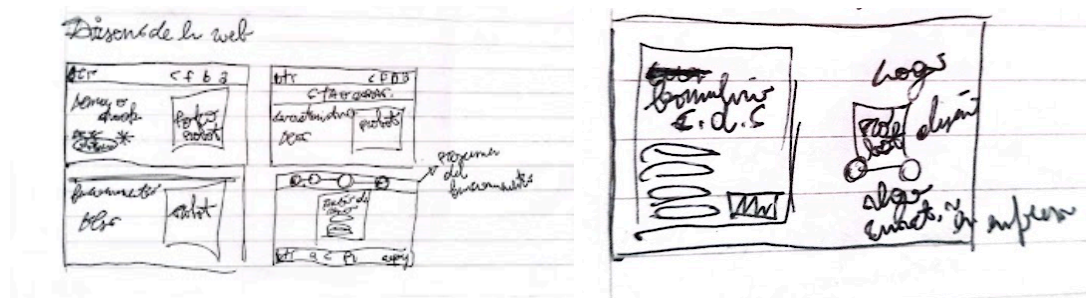
Avances del Proyecto

El desarrollo del proyecto se organiza en tres componentes: el sitio web, el rover físico y la aplicación móvil.

Componente Web

Wireframe de Baja Fidelidad

Se elaboró un wireframe de baja fidelidad en papel que esquematiza la estructura general del sitio, incluyendo la navegación principal, las secciones de características y funcionamiento, y el formulario de acceso.



Wireframe de Media Fidelidad

A partir del boceto inicial se desarrolló un wireframe de media fidelidad en formato digital. En él se definen con mayor precisión los bloques de contenido: encabezado con texto lema y descripción, sección de características simplificadas, sección de funcionamiento y pantalla de inicio de sesión con formulario.

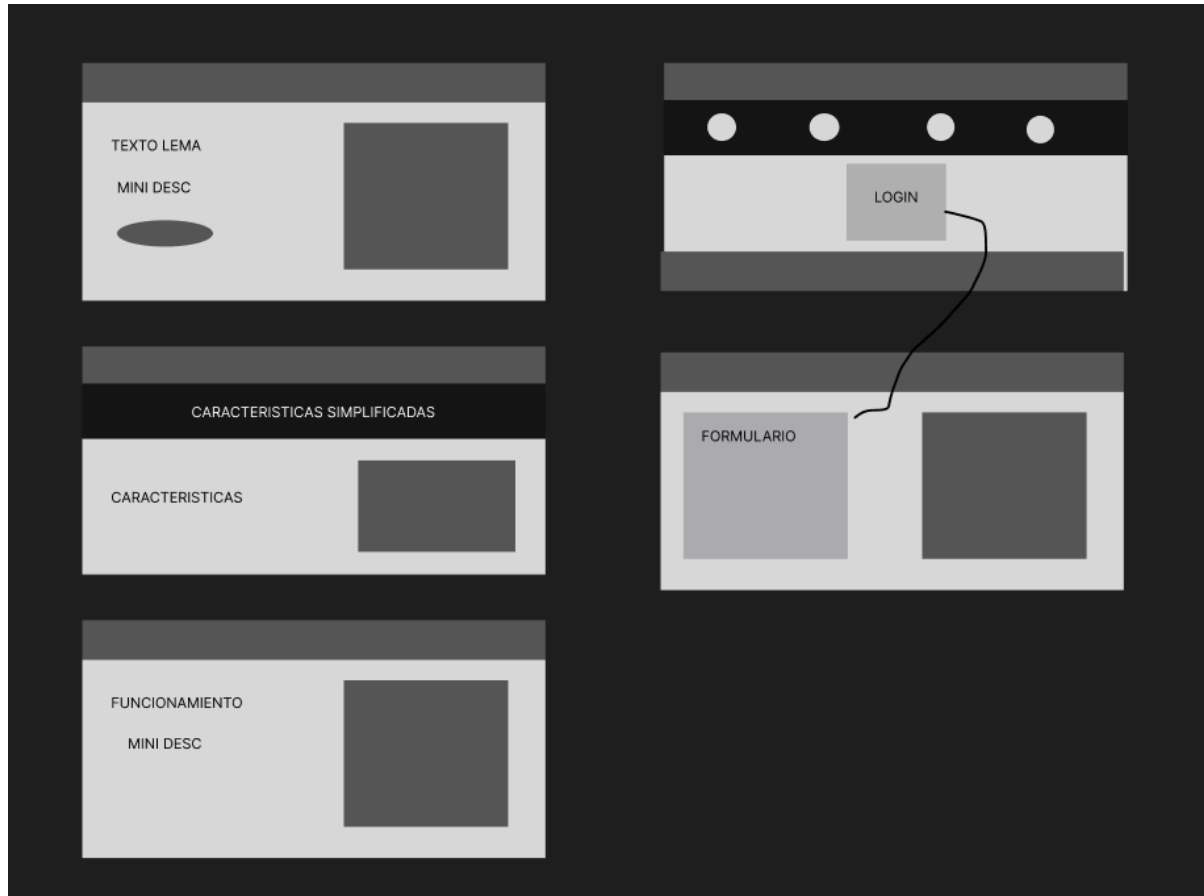
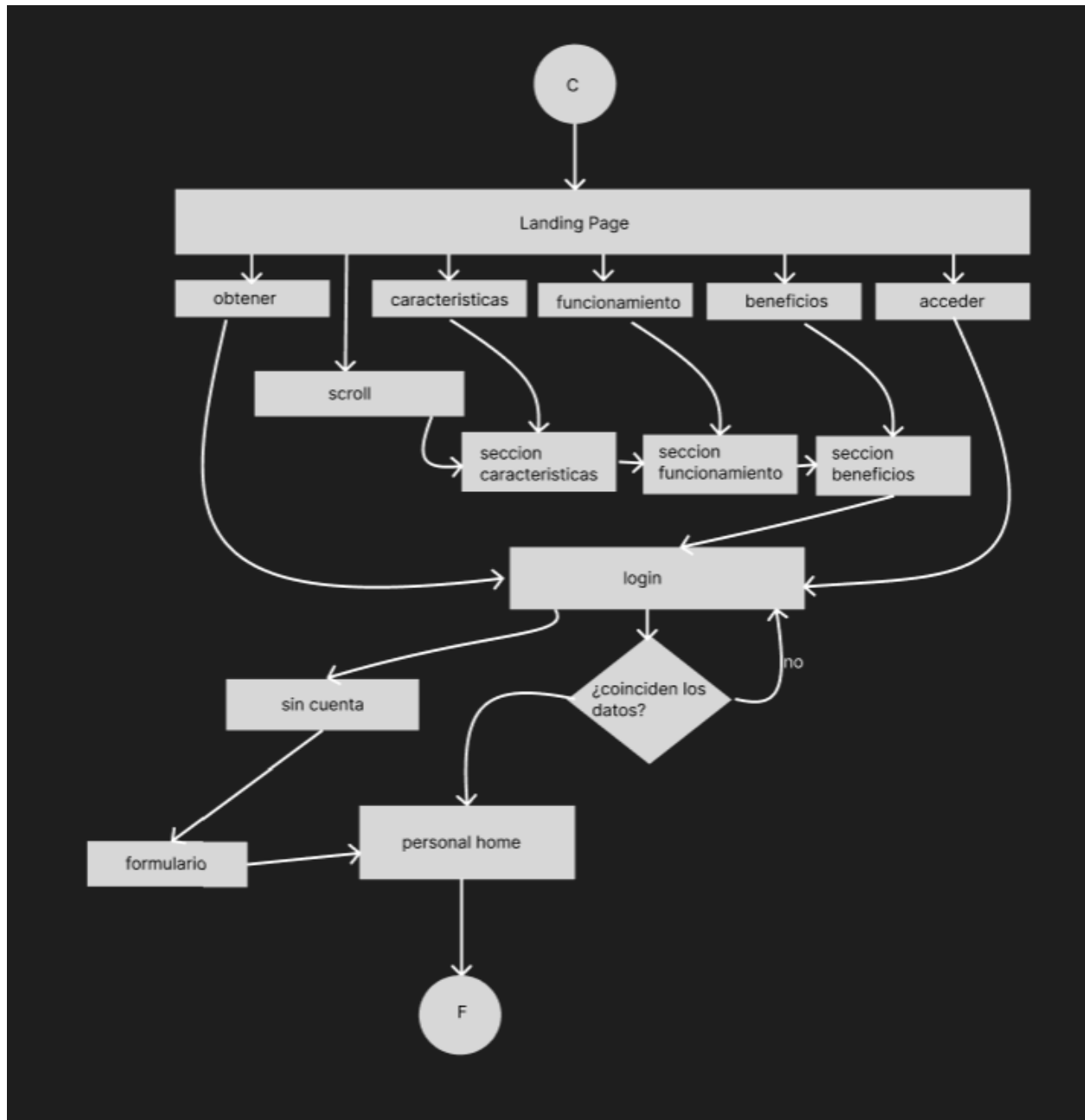


Diagrama de Flujo del Sitio Web

Se diseñó el diagrama de flujo que representa la navegación del usuario a través del sitio, desde la página principal hasta el acceso a la cuenta y la solicitud del rover.



Avances del Diseño Web

El sitio web cuenta con las siguientes secciones ya diseñadas:

Página principal. Presenta el slogan "El rover que optimiza tu hospital", una descripción breve del producto y métricas destacadas: más de 2.400 entregas por día, 40% de reducción de tiempo, 0 errores de entrega y 12 horas de autonomía de batería.

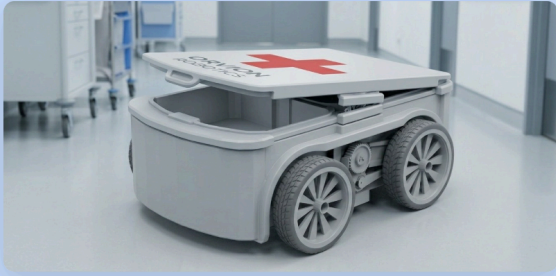

Bit-track rover

[características](#)
[funcionamiento](#)
[beneficios](#)
[acceder](#)

El rover que **optimiza** tu hospital

Bit-Track Rover es un robot autónomo de logística interna que sigue líneas guía para transportar insumos, medicamentos y materiales dentro de tu institución — sin errores, sin demoras.

[obtener ahora](#)



+2.400
Entregas por día

40%
Reducción de tiempos

0
Errores de entrega

12h
Autonomía de batería

Sección de Características. Describe el funcionamiento autónomo del rover, la posibilidad de solicitar entregas desde la aplicación, elegir origen y destino, y hacer seguimiento en tiempo real con trazabilidad completa.

Sección de Beneficios. Destaca la reducción del tiempo dedicado a traslados internos, la eliminación de errores de entrega, la mejora de la seguridad operativa y la instalación sin obras (adhesivo en el piso). Se menciona un retorno de inversión proyectado en menos de 18 meses y operación continua las 24 horas.


Bit-track rover

[características](#)
[funcionamiento](#)
[beneficios](#)
[acceder](#)

BENEFICIOS

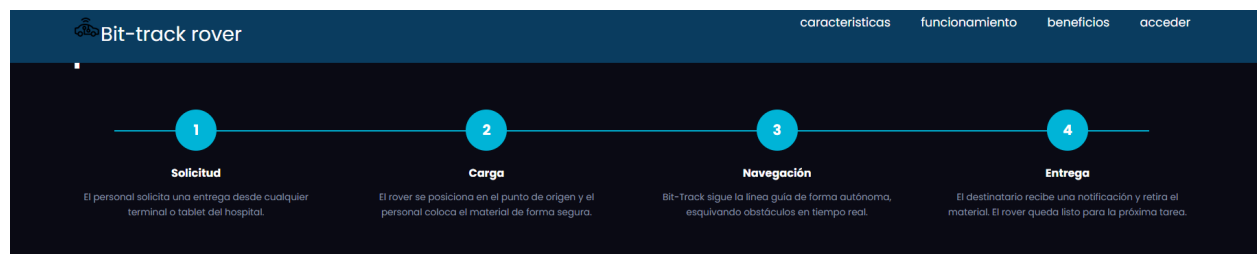
Incorporar Bit-Track Rover en tu institución reduce significativamente el tiempo que el personal de salud dedica a traslados internos, devolviéndole ese tiempo a la atención al paciente. Al eliminar errores de entrega y garantizar trazabilidad completa en cada traslado, mejora la seguridad operativa del hospital. Su instalación es simple — solo adhesivo en el piso — sin obras ni interrupciones. Con retorno de inversión en menos de 18 meses y operación continua las 24 horas, Bit-Track no es un gasto, es una decisión estratégica.



Sección de Funcionamiento. Explica el proceso en cuatro pasos secuenciales: (1) Solicitud desde cualquier terminal o tablet del hospital; (2) Carga del material por parte del personal en el punto de origen; (3) Navegación autónoma del rover esquivando obstáculos en tiempo real; y (4) Entrega con notificación al destinatario.

Sección Quiénes Somos. Presenta al equipo de tres integrantes con sus respectivos roles: líder del proyecto, diseño web y programador.

Pantalla de Inicio de Sesión. Incluye campos para correo electrónico, contraseña, opción "Recordarme", enlace de recuperación de contraseña y acceso a la creación de cuenta.



Quiénes somos

Somos un equipo apasionado por la tecnología y la salud. Desarrollamos Bit-Track Rover con el objetivo de optimizar la logística interna de los hospitales, reduciendo tiempos y mejorando la atención al paciente.



Malek Cheheid
Líder del proyecto

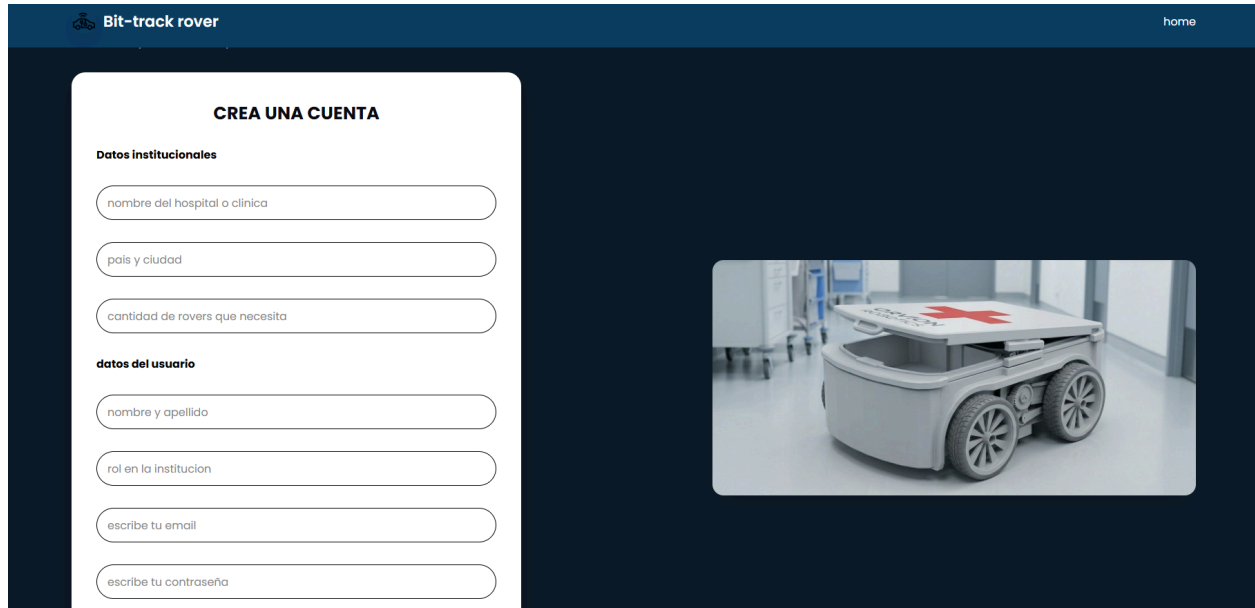


Teo Laguna
Diseño web



Santiago Osma
Programador

Formulario de Registro Institucional. Permite a una nueva institución crear una cuenta ingresando el nombre del hospital o clínica, país y ciudad, cantidad de rovers requeridos, y datos del usuario (nombre, rol, correo y contraseña).



The screenshot displays the 'Bit-track rover' web application interface. On the left, a white registration form titled 'CREA UNA CUENTA' is set against a dark blue background. The form is divided into two sections: 'Datos institucionales' and 'datos del usuario'. The 'Datos institucionales' section includes three input fields: 'nombre del hospital o clinica', 'pais y ciudad', and 'cantidad de rovers que necesita'. The 'datos del usuario' section includes four input fields: 'nombre y apellido', 'rol en la institucion', 'escribe tu email', and 'escribe tu contraseña'. On the right side of the interface, there is a 3D rendering of the Bit-track rover, a compact white vehicle with a red cross on its top surface, positioned in a simulated hospital corridor.

Componente Rover

Funcionalidad

A través de la aplicación, el personal de salud realiza un pedido indicando el destino dentro de la institución. El rover recibe la orden, analiza la mejor ruta disponible, sigue la línea guía adherida al piso y, al llegar al punto indicado, notifica al destinatario. Si no hay un nuevo pedido pendiente, el rover se apaga hasta recibir una nueva solicitud.

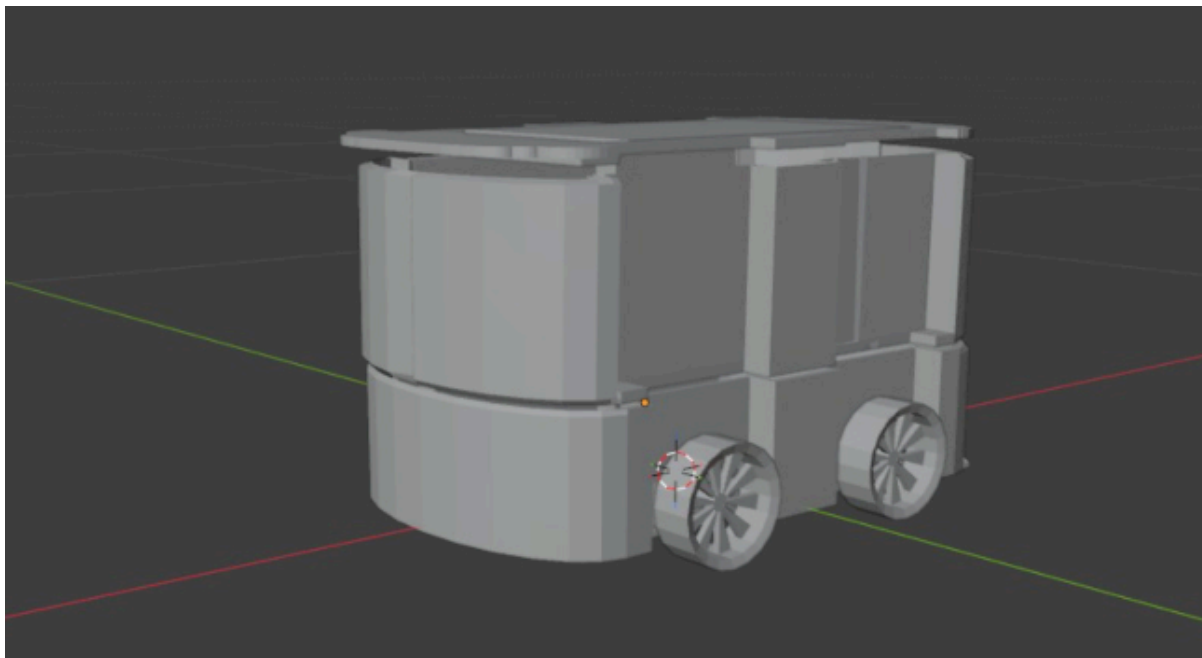
Diseño del Rover

El diseño del rover es compacto y de perfil bajo para facilitar la circulación por los pasillos hospitalarios sin interrumpir el paso del personal. Cuenta con un compartimiento seguro para los insumos y ruedas de tracción eficiente.



Modelo 3D

Se desarrolló un modelo tridimensional del rover en software de modelado 3D como avance del diseño físico del prototipo.



Componente Aplicación Móvil

No hicimos ningún avance con la app todavía.

Referencias

Nota: Este proyecto es de elaboración propia. Las referencias bibliográficas se completarán conforme avance la investigación y el desarrollo del prototipo, siguiendo el formato APA 7.^a edición.

Video de aprendizaje para la web:

 [CREA una Página Web Interactiva HTML5 y CSS3 | Paso a Paso](#)

Además nos ayudamos con ia como claude para la estetica de la pagina web.